数模算法精讲

第一讲：层次分析法

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录
CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

层次分析法—模型思想

评价只需要考虑两个方面：（1）评价指标；（2）指标权重

高考完选学校	挑选手机	暑假旅游目的地
1、学校层次；	1、手机价格；	1、旅游开销；
2、离家距离；	2、手机性能；	2、游玩场地；
3、城市气候；	3、电池续航；	3、城市气候；

层次分析法

层次　　分析

比较!

层次分析法—模型思想

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯			
大杯			
中杯			

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1		
大杯		1	
中杯			1

1超大杯= 1.5大杯

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	
大杯		1	
中杯			1

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	
大杯	1/1.5	1	
中杯			1

1超大杯= 2 中杯

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	2
大杯	1/1.5	1	
中杯			1

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	2
大杯	1/1.5	1	
中杯	1/2		1

1大杯=1.5中杯

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	2
大杯	1/1.5	1	1.5
中杯	1/2		1

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	2
大杯	1/1.5	1	1.5
中杯	1/2	1/1.5	1

层次分析法—模型思想

	超大杯	大杯	中杯
超大杯	1	1.5	2
大杯	1/1.5	1	1.5
中杯	1/2	1/1.5	1

$$CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}$$

$$RI=\frac{\lambda'_{max}-n}{n-1}$$

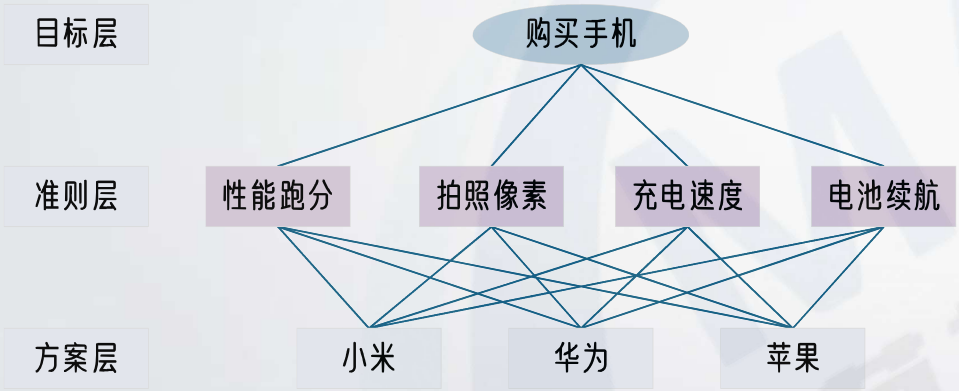
$$CR=\frac{CI}{RI}\begin{cases}0 & \text{判断矩阵为一致矩阵}\\ <0.1 & \text{判断矩阵满足一致性检验}\\ \geq 0.1 & \text{判断矩阵不满足一致性检验}\end{cases}$$

再通过算术平均法、几何平均法、特征值法计算得分

这就是层次分析法！

层次分析法—求解步骤

1、确认目标层、准则层、方案层



例：朋友想从小米、华为、苹果中挑选一款手机，主要关心性能跑分、拍照像素、充电速度、电池续航等方面；

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	81W	48MP	9h	67W
华为	70W	50MP	12h	66W
苹果	100W	12MP	10h	20W

层次分析法—求解步骤

2、数据处理、消除量纲

$$X_{ij}=\frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}x_{ij}}$$

i：第i行

j：第j列

x_{ij}：原始数据

X_{ij}：归一化后的数据

例：朋友想从小米、华为、苹果中挑选一款手机，主要关心性能跑分、拍照像素、充电速度、电池续航等方面；

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	81W	48MP	9h	67W
华为	70W	50MP	12h	66W
苹果	100W	12MP	10h	20W

层次分析法—求解步骤

2、数据处理、消除量纲

$$X_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}}$$

i：第i行

j：第j列

x_{ij}：原始数据

X_{ij}：归一化后的数据

例：朋友想从小米、华为、苹果中挑选一款手机，主要关心性能跑分、拍照像素、充电速度、电池续航等方面；

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	0.323	0.436	0.290	0.438
华为	0.279	0.455	0.387	0.431
苹果	0.398	0.109	0.323	0.131

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 两两对比，构建判断矩阵

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6，8	表示上述相邻判断的中间值

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1			
拍照像素		1		
充电速度			1	
电池续航				1

若因素i与因素j的重要性之比为a_{ij}，那么因素j与因素i重要性之比为$a_{ji}=\frac{1}{a_{ij}}$

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 两两对比，构建判断矩阵

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6，8	表示上述相邻判断的中间值

若因素i与因素j的重要性之比为a_{ij}，那么因素j与因素i重要性之比为$a_{ji}=\frac{1}{a_{ij}}$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	2	1/3
充电速度	1/3	1/2	1	2
电池续航	1/2	3	1/2	1

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 一致性矩阵

	苹果	梨	香蕉	西瓜
苹果				
梨				
香蕉				
西瓜				

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	2	1/3
充电速度	1/3	1/2	1	2
电池续航	1/2	3	1/2	1

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

➢ 一致性矩阵

	苹果	梨	香蕉	西瓜
苹果	1	1/2	1/3	1/4
梨	2	1	2/3	1/2
香蕉	3	3/2	1	3/4
西瓜	4	2	4/3	1

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	2	1/3
充电速度	1/3	1/2	1	2
电池续航	1/2	3	1/2	1

$$a_{ij}=\frac{i\text{的重要程度}}{j\text{的重要程度}}$$

1、$a_{ii}=1$（矩阵对角线元素均为1）

2、$a_{ij}=\frac{1}{a_{ji}}$

3、$a_{ij}=a_{ik}*a_{kj}$

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 矩阵特征值

  定义：对于给定矩阵A，寻找一个常数λ和非零向量x，使得向量x被矩阵A作用后所得的向量Ax与原向量x平行，并且满足$Ax = \lambda x$。

- 一致性矩阵计算特征值

$$a_{ij} = \frac{i\text{的重要程度}}{j\text{的重要程度}}$$

$$a_{kj} = \frac{k\text{的重要程度}}{j\text{的重要程度}}$$

$$\Rightarrow \quad a_{ij} = \frac{i}{k}\, a_{kj}$$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	2	1/3
充电速度	1/3	1/2	1	2
电池续航	1/2	3	1/2	1

- A为n阶方阵，且$r(A) = 1$，则A有一个特征值为$tr(A)$，其余特征值均为0。
- n阶正互反矩阵A为一致矩阵时当且仅当最大特征值$\lambda_{max} = n$。且当正互反矩阵A非一致时，一定满足$\lambda_{max} > n$，判断矩阵越不一致时，最大特征值与n相差就越大。

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

➢ 计算一致性比例CR：

$$CR=\frac{CI}{RI}\begin{cases}0 & \text{判断矩阵为一致矩阵}\\ <0.1 & \text{判断矩阵满足一致性检验}\\ \geq 0.1 & \text{判断矩阵不满足一致性检验}\end{cases}$$

$$CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}\qquad RI=\frac{\lambda'_{max}-n}{n-1}$$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	2	1/3
充电速度	1/3	1/2	1	2
电池续航	1/2	3	1/2	1

- RI 的值是用随机方法构造 500 个样本矩阵：随机地从 1~9 及其倒数中抽取数字构造**正互反矩阵**，求得最大特征根的平均值λ'_{max}，根据左式得到。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

➢ 计算一致性比例CR：

$$CR=\frac{CI}{RI}\begin{cases}0 & \text{判断矩阵为一致矩阵}\\ <0.1 & \text{判断矩阵满足一致性检验}\\ \geq 0.1 & \text{判断矩阵不满足一致性检验}\end{cases}$$

$$CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}\qquad RI=\frac{\lambda'_{max}-n}{n-1}$$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	1/2	1/3
充电速度	1/3	2	1	1/2
电池续航	1/2	3	2	1

- RI 的值是用随机方法构造 500 个样本矩阵：随机地从 1~9 及其倒数中抽取数字构造**正互反矩阵**，求得最大特征根的平均值λ'_{max}，根据左式得到。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 算术平均法求权重：

1、判断矩阵按列归一化

2、将归一化的各列相加后除以n得到权重

$$w_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^{n} a_{kj}}(i = 1,2,3,\dots,n)$$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	1/2	1/3
充电速度	1/3	2	1	1/2
电池续航	1/2	3	2	1

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 几何平均法求权重：

1、判断矩阵的元素按行相乘得到一个新的列向量；

2、将列向量的每个元素开n次方

3、对该列向量进行归一化即可得到权重向量；

$$w_i = \frac{\left(\prod_{j=1}^{n} a_{ij}\right)^{\frac{1}{n}}}{\sum_{k=1}^{n}\left(\prod_{j=1}^{n} a_{kj}\right)^{\frac{1}{n}}} \quad (i = 1,2,3,\ldots,n)$$

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	1/2	1/3
充电速度	1/3	2	1	1/2
电池续航	1/2	3	2	1

层次分析法—求解步骤

3、层次分析法定权重

- 特征值法求权重:

1、判断矩阵通过一致性检验时，可近似看作一致矩阵，参考一致矩阵的求法

2、计算出矩阵的最大特征值以及特征向量

3、对求出的特征向量进行归一化即可得到我们的权重

	性能跑分	拍照像素	充电速度	电池续航
性能跑分	1	5	3	2
拍照像素	1/5	1	1/2	1/3
充电速度	1/3	2	1	1/2
电池续航	1/2	3	2	1

层次分析法—求解步骤

4、计算得分

最终得分=指标$_1$×权重$_1$+指标$_2$×权重$_2$+… …+指标$_n$×权重$_n$

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	0.323	0.436	0.290	0.438
华为	0.279	0.455	0.387	0.431
苹果	0.398	0.109	0.323	0.131

	算术平均法	几何平均法	特征值法	均值
性能跑分	0.482	0.483	0.483	0.4828
拍照像素	0.088	0.088	0.088	0.0882
充电速度	0.158	0.157	0.157	0.1571
电池续航	0.272	0.272	0.272	0.2718

层次分析法—求解步骤

4、计算得分

最终得分=指标$_1$×权重$_1$+指标$_2$×权重$_2$+… …+指标$_n$×权重$_n$

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	0.323	0.436	0.290	0.438
华为	0.279	0.455	0.387	0.431
苹果	0.398	0.109	0.323	0.131

	算术平均法	几何平均法	特征值法	均值
性能跑分	0.482	0.483	0.483	0.4828
拍照像素	0.088	0.088	0.088	0.0882
充电速度	0.158	0.157	0.157	0.1571
电池续航	0.272	0.272	0.272	0.2718

➢ 特征值法求得分：

手机	最终得分
小米	0.359
华为	0.353
苹果	0.288

层次分析法—求解步骤

4、计算得分

最终得分=指标$_1$×权重$_1$+指标$_2$×权重$_2$+… …+指标$_n$×权重$_n$

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	0.323	0.436	0.290	0.438
华为	0.279	0.455	0.387	0.431
苹果	0.398	0.109	0.323	0.131

	算术平均法	几何平均法	特征值法	均值
性能跑分	0.482	0.483	0.483	0.4828
拍照像素	0.088	0.088	0.088	0.0882
充电速度	0.158	0.157	0.157	0.1571
电池续航	0.272	0.272	0.272	0.2718

➢ 特征值法求得分：

手机	最终得分
小米	0.359
华为	0.353
苹果	0.288

最终选择小米手机

层次分析法—求解步骤

2016 高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

B 题　小区开放对道路通行的影响

2016 年 2 月 21 日，国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，其中第十六条关于推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院要逐步开放等意见，引起了广泛的关注和讨论。

除了开放小区可能引发的安保等问题外，议论的焦点之一是：开放小区能否达到优化路网结构，提高道路通行能力，改善交通状况的目的，以及改善效果如何。一种观点认为封闭式小区破坏了城市路网结构，堵塞了城市“毛细血管”，容易造成交通阻塞。小区开放后，路网密度提高，道路面积增加，通行能力自然会有提升。也有人认为这与小区面积、位置、外部及内部道路状况等诸多因素有关，不能一概而论。还有人认为小区开放后，虽然可通行道路增多了，相应地，小区周边主路上进出小区的交叉路口的车辆也会增多，也可能会影响主路的通行速度。

城市规划和交通管理部门希望你们建立数学模型，就小区开放对周边道路通行的影响进行研究，为科学决策提供定量依据，为此请你们尝试解决以下问题：

1. 请选取合适的评价指标体系，用以评价小区开放对周边道路通行的影响。

2. 请建立关于车辆通行的数学模型，用以研究小区开放对周边道路通行的影响。

3. 小区开放产生的效果，可能会与小区结构及周边道路结构、车流量有关。请选取或构建不同类型的小区，应用你们建立的模型，定量比较各类型小区开放前后对道路通行的影响。

4. 根据你们的研究结果，从交通通行的角度，向城市规划和交通管理部门提出你们关于小区开放的合理化建议。

层次分析法—求解步骤

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米	81W	48MP	9h	67W
华为	70W	50MP	12h	66W
苹果	100W	12MP	10h	20W

层次分析法—求解步骤

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米				
华为				
苹果				

层次分析法—求解步骤

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米				
华为				
苹果				

性能	小米	华为	苹果
小米			
华为			
苹果			

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6，8	表示上述相邻判断的中间值

层次分析法—求解步骤

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米				
华为				
苹果				

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6，8	表示上述相邻判断的中间值

性能	小米	华为	苹果
小米	1	2	1/2
华为	1/2	1	1/4
苹果	2	4	1

层次分析法—求解步骤

手机	性能跑分	拍照像素	电池续航	充电速度
小米				
华为				
苹果				

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6，8	表示上述相邻判断的中间值

性能	小米	华为	苹果
小米	1	2	1/2
华为	1/2	1	1/4
苹果	2	4	1

拍照	小米	华为	苹果
小米	1	1/2	3
华为	2	1	5
苹果	1/3	1/5	1

续航	小米	华为	苹果
小米	1	1/3	1/2
华为	3	1	2
苹果	2	1/2	1

充电	小米	华为	苹果
小米	1	2	5
华为	1/2	1	3
苹果	1/5	1/3	1

一致性检验

通过算术平均法、几何平均法、特征值法计算

不怕慢，只怕停，努力永不止步

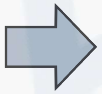
层次分析法—求解步骤

1、判断矩阵按列归一化

2、将归一化的各列相加后除以n得到权重

性能	小米	华为	苹果
小米	1	2	1/2
华为	1/2	1	1/4
苹果	2	4	1

性能	小米	华为	苹果
小米	0.29	0.29	0.29
华为	0.14	0.14	0.14
苹果	0.57	0.57	0.57



/	性能
小米	0.29
华为	0.14
苹果	0.57

手机	性能	拍照	续航	充电
小米	0.29	…	…	…
华为	0.14	…	…	…
苹果	0.57	…	…	…

层次分析法—求解步骤

1、确定目标层、准则层、方案层

2、数据处理、消除量纲（没有数据则通过两两对比则构造方案层判断矩阵）

3、构建准则层判断矩阵，两两对比（1-9标度，有条件可以给指标重要程度先整体排个序）

①一致性检验： 求判断矩阵特征值，$CR=\frac{CI}{RI}$， $CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}$， RI查表， $CR<0.1$（满足一致性检验）

②选择算术平均法、几何平均法、特征值法计算权重

4、计算各方案总得分，得出评价

综合评分=权重1×指标1+权重2×指标2+权重3×指标3……

层次分析法—国奖论文展示

和度；二是影响安全性的因素，包括交叉路口个数以及车辆种类；三是影响便捷度的因素，包括可达度和抗堵塞能力。

5.1.2 层次分析法构建评价体系

1）建立层次结构模型。

将决策问题分解为三个层次，最上层为目标层 M，即选择最合适的评价开放小区对周边道路通行的影响的关键指标；最下层为方案层，即九个影响因素 P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7，P8，P9；中间层为准则层，包括通行能力 C1、安全性 C2、便捷度 C3 三个指标（如图 1 所示）：

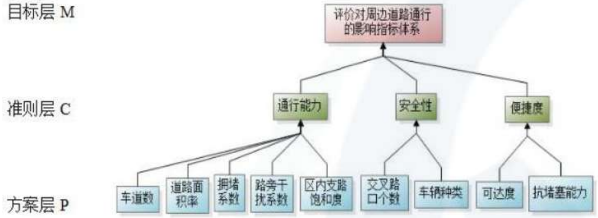


图 1 层次分析图示

2）模型求解。

①构造判断矩阵 M-C：将基准层 C 中三个元素 C1，C2，C3 两两比较，得成对比较矩阵。

M	C_1	C_2	C_3
C_1	1.0000	3.0000	4.0000
C_2	0.3333	1.0000	2.0000
C_3	0.2500	0.5000	1.0000

表 1 比较矩阵

求解 *M-C* 的特征值，易解得 $\lambda_{max}=3.0184$，且权重向量 $\omega_1=(0.6250,0.2385,0.1365)^T$，由公式 $CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}$，于是根据 $CR=\frac{CI}{RI}$，计算得到 $CR=0.0176<0.1$，通过了一致性检验。

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

表 2 n 与 RI 的关系

②构造判断矩阵 *C1-P*、*C2-P* 及 *C3-P*。

C_2	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_1	1.0000	0.5000	0.5000	0.4000	0.6000
P_2	2.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.2534
P_3	2.0000	0.5000	1.0000	2.0000	0.2550
P_4	2.5000	1.0000	0.5000	1.0000	3.0000
P_5	1.6667	1.0000	0.5000	0.3333	1.0000

表 3 C1-P 判断矩阵

C_3	P_8	P_9
P_6	1.0000	3.0000
P_7	0.3333	1.0000

表 4 C2-P 判断矩阵

C_4	P_{10}	P_{11}
P_8	1.0000	5.0000
P_9	0.2000	1.0000

表 5 C3-P 判断矩阵

3）分层排序与总排序一致性检验。

将由上述的三个判断矩阵计算出的权重向量，最大特征值 λ_i 和一致性指标 CR_j 列入表中。

层次 C / 层次 P	C_1
	q_1
P_1	0.1010
P_2	0.2534
P_3	0.2550
P_4	0.2455
P_5	0.1450
λ_i	5.3515
CR_j	0.0785

层次 C / 层次 P	C_2
	q_2
P_6	0.7500
P_7	0.2500
λ_i	2.0000
CR_j	0.0000

层次 C / 层次 P	C_3
	q_3
P_8	0.8333
P_9	0.1667
λ_i	2.0000
CR_j	0.0000

表 6 选择最合理的评判停车位分布关键指标的计算结果

从表 6 中 CR_j 的值可以看出，矩阵 C1-P、C2-P、C3-P 都通过了一致性检验。

5.1.3 模型结论与分析

根据 5.1.2，我们计算出 P 层每个影响因素所占的总权重。将最终表格汇总成如下表格 7：

层次分析法—小试牛刀

暑假想和朋友一起出去旅游，暂定计划有丽江、厦门、青岛、张家界，需要考虑交通便利性、旅游资源丰富程度、旅途开销、安全和卫生情况，请自行构建方案层、准则层判断矩阵，建立综合评价模型进行评价